Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

№1. Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. М. Ананьев
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Исходные данные и методика 5
3.2 Переходные функции h(t) 6
3.3 Функции веса w(t) 8
3.4 Проверка командами step и impulse 9
3.5 Влияние коэффициента K (задание *) 10
3.6 Влияние постоянной времени T апериодического звена №4 (задание *) 10
3.7 Влияние коэффициента T1 колебательного звена №6 (задание *) 11
3.8 Аналитические выводы 11
4. Источники 14

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временны́х характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MATLAB).

Временна́я характеристика звена — это зависимость выходного сигнала от времени при подаче на вход типового воздействия. Рассматриваются реакция на единичный скачок 1(t) (переходная функция h(t)) и реакция на единичный импульс δ(t) (импульсная переходная функция, или функция веса, w(t)). Исследуются 11 типовых звеньев: интегрирующее, идеальное дифференцирующее, усилительное, апериодические 1-го и 2-го порядка, колебательное, консервативное, инерционное интегрирующее, реальное дифференцирующее, форсирующее 1-го порядка и изодромное.

Задание на лабораторную работу:

- с помощью средств компьютерного моделирования построить реакцию каждого типового звена на единичное ступенчатое воздействие (графики переходных функций h(t));
- построить реакции всех звеньев на импульсное воздействие (графики функций веса w(t));
- (*) определить влияние варьирования коэффициентов звеньев на характер переходного процесса;
- (*) для апериодического звена (№4) оценить изменение скорости протекания процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени T в 2 и в 5 раз;
- (*) для колебательного звена (№6) зафиксировать T2 и исследовать изменение перерегулирования и времени затухания при уменьшении T1 (приближении к консервативному звену);
- (*) привести развёрнутые аналитические выводы по каждому звену (как физический смысл коэффициентов K и T отражается на геометрии графиков).

2. Используемые средства

Для выполнения задачи использовался программный комплекс MATLAB. Аналитические выражения для h(t) и w(t) получены символьно: изображения входных сигналов (laplace) умножались на передаточную функцию звена, оригинал находился обратным преобразованием Лапласа (ilaplace, Symbolic Math Toolbox). Для проверки по числовым моделям использованы функции tf, step и impulse (Control System Toolbox).

3. Решение

3.1 Исходные данные и методика

Во всех опытах принято K = K0 = 1. Постоянные времени: T = 0,2 с (звенья №4, 7, 8, 9, 10, 11); T2 = 0,5 с и T1 = 0,4 с для колебательного звена №6 (T1 < 2T2 = 1, условие колебательности выполнено).

Для апериодического звена 2-го порядка (№5) по условию T1 ≥ 2T2. При T1 = 0,4 и T2 = 0,5 это условие нарушено (звено получается колебательным), поэтому для №5 принято T1 = 1,5 с при T2 = 0,5 с. Корни характеристического уравнения вещественные: постоянные времени Ta ≈ 1,309 с и Tb ≈ 0,191 с (Ta + Tb = T1, Ta·Tb = T2²).

Для каждого звена по формулам h(t) = L⁻¹{W(s)/s} и w(t) = L⁻¹{W(s)} получены аналитические выражения (таблица 1); затем графики h(t) и w(t) на интервале 0…10 с сопоставлялись с результатами step и impulse.

Таблица 1 — Передаточные функции и временные характеристики звеньев

№ / звено	W(s)	h(t)	w(t)
1. Интегрирующее	$\frac{K}{s}$	Kt	$K \cdot 1(t)$
2. Дифференцирующее идеальное	Ks	$K\delta(t)$	$K\delta'(t)$
3. Усилительное	K	$K \cdot 1(t)$	$K\delta(t)$
4. Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{Ts+1}$	$K\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}\right)$	$\frac{K}{T}\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}$
5. Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{T_2^2 s^2+T_1 s+1}$	$K\left[1-\frac{T_a \mathrm{e}^{-\frac{t}{T_a}}-T_b \mathrm{e}^{-\frac{t}{T_b}}}{T_a-T_b}\right]$	$K\frac{\mathrm{e}^{-\frac{t}{T_a}}-\mathrm{e}^{-\frac{t}{T_b}}}{T_a-T_b}$
6. Колебательное	$\frac{K}{T_2^2 s^2+T_1 s+1}$	$K\left[1-\mathrm{e}^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right]$	$K\frac{{\omega_0}^2}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega_d t$
7. Консервативное	$\frac{K}{Ts^2+1}$	$K(1-\cos\omega t),\quad \omega=\frac{1}{\sqrt{T}}$	$K\omega\sin\omega t$
8. Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(Ts+1)}$	$K\left[t-T\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}\right)\right]$	$K\left(1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}\right)$
9. Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{Ts+1}$	$\frac{K}{T}\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}$	$\frac{K}{T}\delta(t)-\frac{K}{T^2}\mathrm{e}^{-\frac{t}{T}}$
10. Форсирующее 1-го порядка	$K(Ts+1)$	$K \cdot 1(t)+KT\delta(t)$	$K\delta(t)+KT\delta'(t)$
11. Изодромное	$\frac{K(Ts+1)}{s}$	$K(t+T)$	$K \cdot 1(t)+KT\delta(t)$

Здесь для колебательного звена ω0 = 1/T2, ζ = T1/(2T2), α = ζω0 = T1/(2T2²), ωd = ω0√(1 − ζ²). При принятых параметрах: ω0 = 2 рад/с, ζ = 0,4, α = 0,8 с⁻¹, ωd ≈ 1,833 рад/с.

3.2 Переходные функции h(t)

Графики переходных функций всех звеньев при K = 1 приведены на рисунке 1.

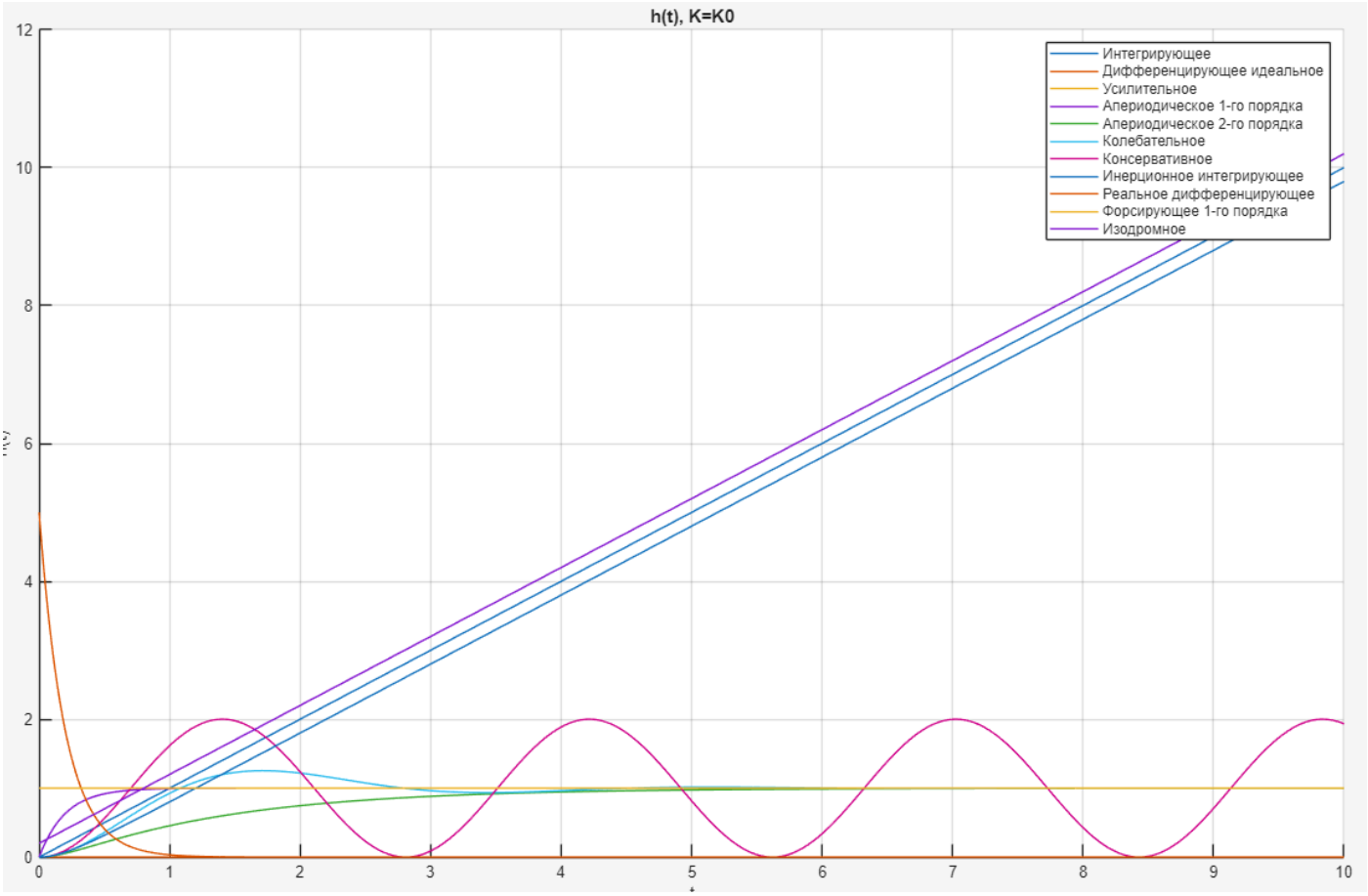


Рисунок 1 — Переходные функции h(t) типовых звеньев (K = 1)

Основные наблюдения:

- Интегрирующее (№1): h(t) = Kt — прямая из начала координат, установившегося значения нет, наклон равен K.
- Идеальное дифференцирующее (№2): h(t) = Kδ(t), конечного графика нет — бесконечный импульс в момент t = 0.
- Усилительное (№3): выход мгновенно повторяет вход, h(t) = K.
- Апериодическое 1-го порядка (№4): экспонента, h(∞) = K; за время T выход достигает 63 % от K, за 3T — 95 % (≈ 0,6 с); начальная скорость K/T = 5 $с^{-1}$.
- Апериодическое 2-го порядка (№5): монотонная S-образная кривая без перерегулирования и с нулевой начальной скоростью; h(∞) = K, время переходного процесса (по 5 % критерию) ≈ 4,1 с.
- Колебательное (№6): затухающие колебания около K; перерегулирование σ ≈ 25,4 %, первый максимум при t = π/ωd ≈ 1,71 с, период колебаний Td ≈ 3,43 с, время переходного процесса ≈ 3,8 с.
- Консервативное (№7): незатухающие колебания h(t) = K(1 − cos ωt) в пределах от 0 до 2K, ω = 1/√T ≈ 2,236 рад/с, период ≈ 2,81 с.

- Инерционное интегрирующее (№8): после начального «разгона» h(t) приближается к асимптоте K(t − T) — прямой, сдвинутой вправо на T.
- Реальное дифференцирующее (№9): скачок до K/T = 5 в начальный момент и экспоненциальный спад к нулю с постоянной T.
- Форсирующее (№10): h(t) = K плюс δ-импульс площадью KT в нуле (отдельным графиком не отображается).
- Изодромное (№11): прямая с начальным значением KT = 0,2 и наклоном K, то есть сумма пропорциональной и интегральной составляющих.

3.3 Функции веса w(t)

Графики функций веса при K = 1 показаны на рисунке 2.

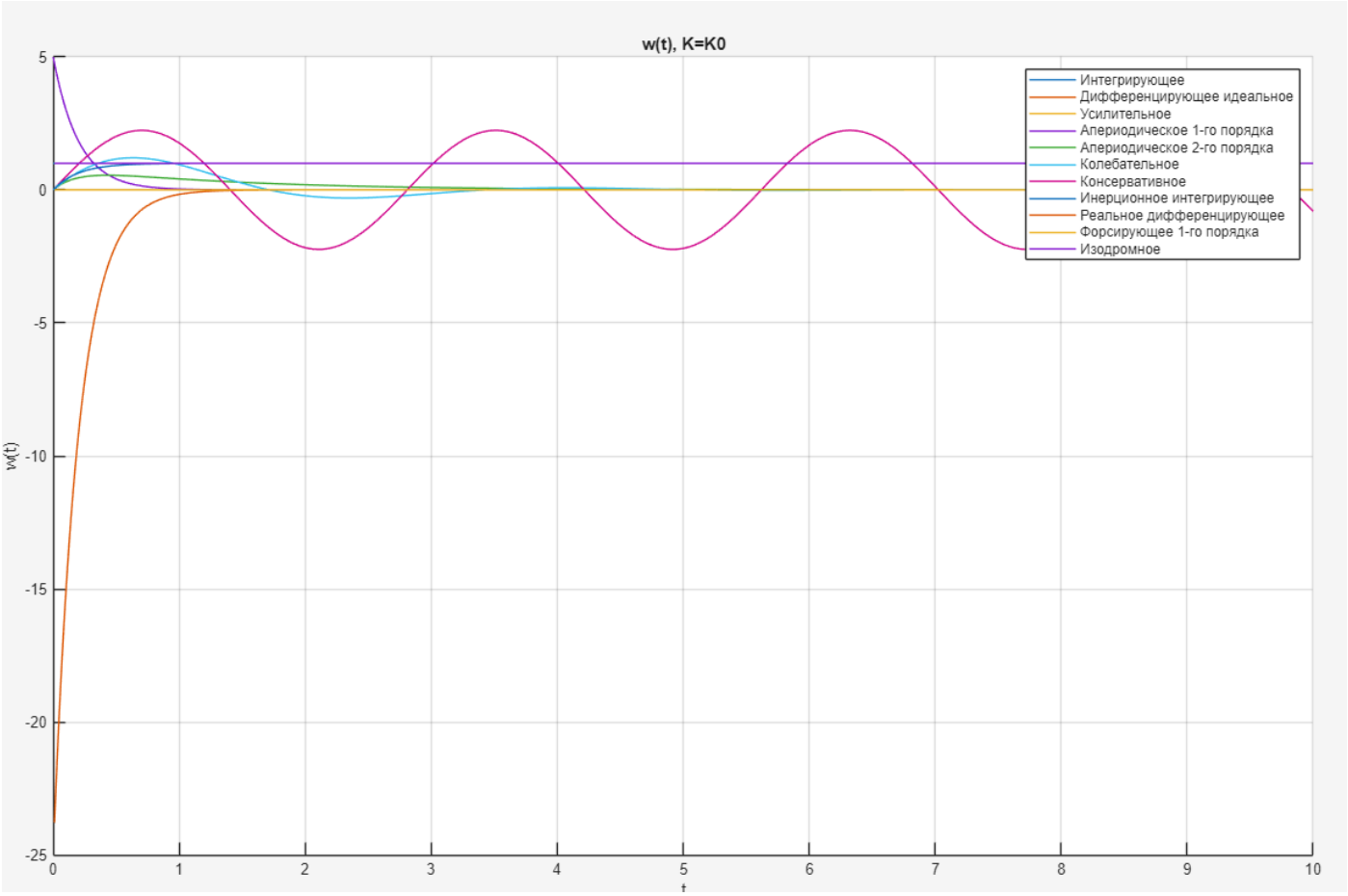


Рисунок 2 — Функции веса w(t) типовых звеньев (K = 1)

- Интегрирующее: w(t) = K — постоянная величина («память» интегратора: кратковременный импульс навсегда смещает выход на K).
- №2 и №3: w(t) = Kδ′(t) и Kδ(t) соответственно — обобщённые функции, конечные графики не строятся.
- Апериодическое 1-го порядка: w(0) = K/T = 5, далее экспоненциальный спад к нулю; w(t) = dh/dt.
- Апериодическое 2-го порядка: w(0) = 0, максимум ≈ 0,55K при t ≈ 0,43 с, затем плавный спад без колебаний.

- Колебательное: затухающая синусоида с огибающей e^(−αt), w(0) = 0; число знакопеременных полуволн определяется отношением ωd/α.
- Консервативное: гармонические колебания с постоянной амплитудой Kω ≈ 2,24.
- Инерционное интегрирующее: w(t) растёт от 0 до K с постоянной времени T.
- Реальное дифференцирующее: δ-составляющая (K/T)δ(t) и отрицательная экспонента, w(0+) = −K/T² = −25.
- Форсирующее и изодромное: помимо регулярной части (0 и K·1(t)) содержат δ-составляющие KTδ′(t) и KTδ(t).

3.4 Проверка командами step и impulse

При проверке по числовым моделям MATLAB выдал предупреждения о пропущенных расчётах для звеньев №2 (идеальное дифференцирующее) и №10 (форсирующее 1-го порядка), и для ступенчатого, и для импульсного. Причина одна и та же: передаточные функции K·s и K(Ts+1) неправильные — степень числителя больше степени знаменателя, поэтому такие звенья не имеют реализации в пространстве состояний, и разные воздействия для них не определены (физически нереализуемые звенья; их реакции содержат δ-функцию и её производную). Для остальных девяти звеньев расчёт выполнен; их кривые соответствуют аналитическим выражениям из таблицы 1. Для звеньев с ненулевой «прямой передачей» (№3, №9, №11) δ-составляющая функции веса на графике impulse не отображается, остаётся только регулярная часть.

Следует также отметить, что при символьном расчёте для звеньев №2, №3, №9, №10, №11 в аналитических выражениях присутствуют члены с dirac(t); в точке t = 0 они дают бесконечное значение, которое на графике не отображается, поэтому видна только регулярная часть.

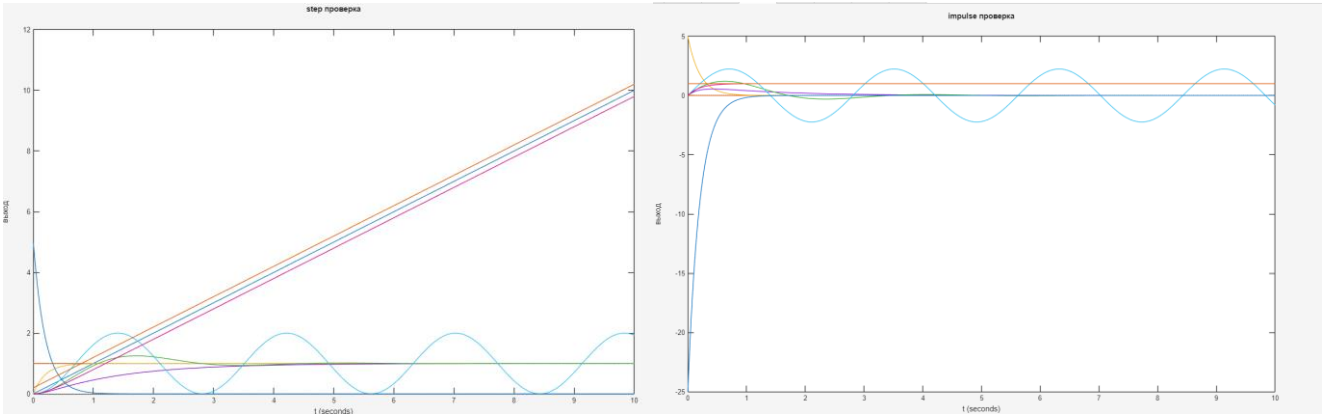


Рисунок 3 — Проверки

3.5 Влияние коэффициента K (задание *)

Влияние K исследовано на интегрирующем звене при K = 1…10 (рисунок 3).

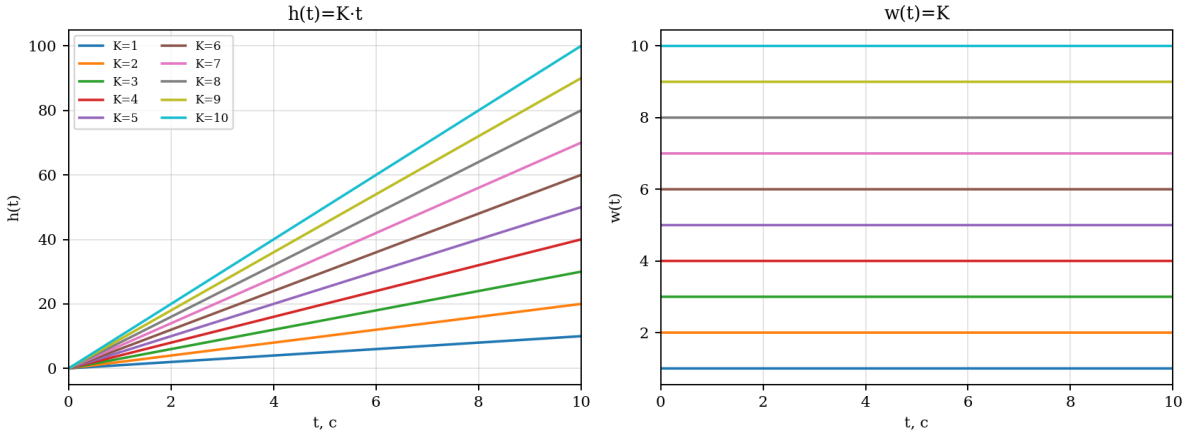


Рисунок 4 — Влияние K на h(t) и w(t) интегрирующего звена

Увеличение K приводит к пропорциональному увеличению наклона h(t) = Kt (при t = 10 с: h = 10K, то есть от 10 до 100) и уровня w(t) = K. Форма кривых не меняется — прямые остаются прямыми, а время, характеризующее процесс, не зависит от K. Это следствие линейности: K — масштабный множитель ординат, одинаково действующий на все остальные звенья (для статических звеньев он определяет и установившееся значение h(∞) = K).

3.6 Влияние постоянной времени T апериодического звена №4 (задание *)

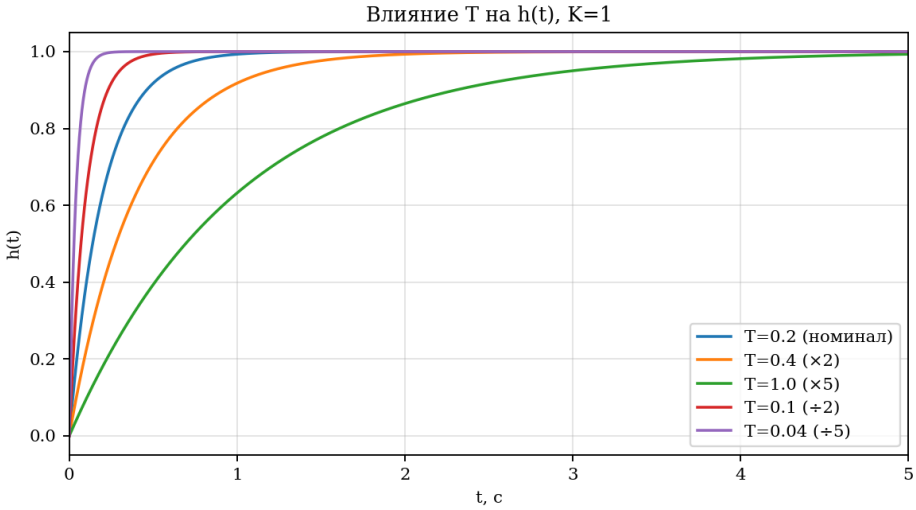


Рисунок 5 — Переходная функция апериодического звена при различных T

Таблица 2 — Влияние T на скорость переходного процесса

T, с	Изменение	t(63 %) = T, с	tп (95 %) = 3T, с	tп (98 %) = 4T, с	h′(0) = K/T, с⁻¹
0,04	÷5	0,04	0,12	0,16	25
0,1	÷2	0,1	0,3	0,4	10
0,2	номинал	0,2	0,6	0,8	5
0,4	×2	0,4	1,2	1,6	2,5
1,0	×5	1,0	3,0	4,0	1

Увеличение T в 2 и 5 раз замедляет процесс ровно во столько же раз (время переходного процесса пропорционально T), а начальная скорость нарастания K/T во столько же раз падает; уменьшение T в 2 и 5 раз во столько же раз ускоряет процесс. Установившееся значение h(∞) = K от T не зависит, форма кривой остаётся экспонентой — меняется лишь масштаб по оси времени.

3.7 Влияние коэффициента T1 колебательного звена №6 (задание *)

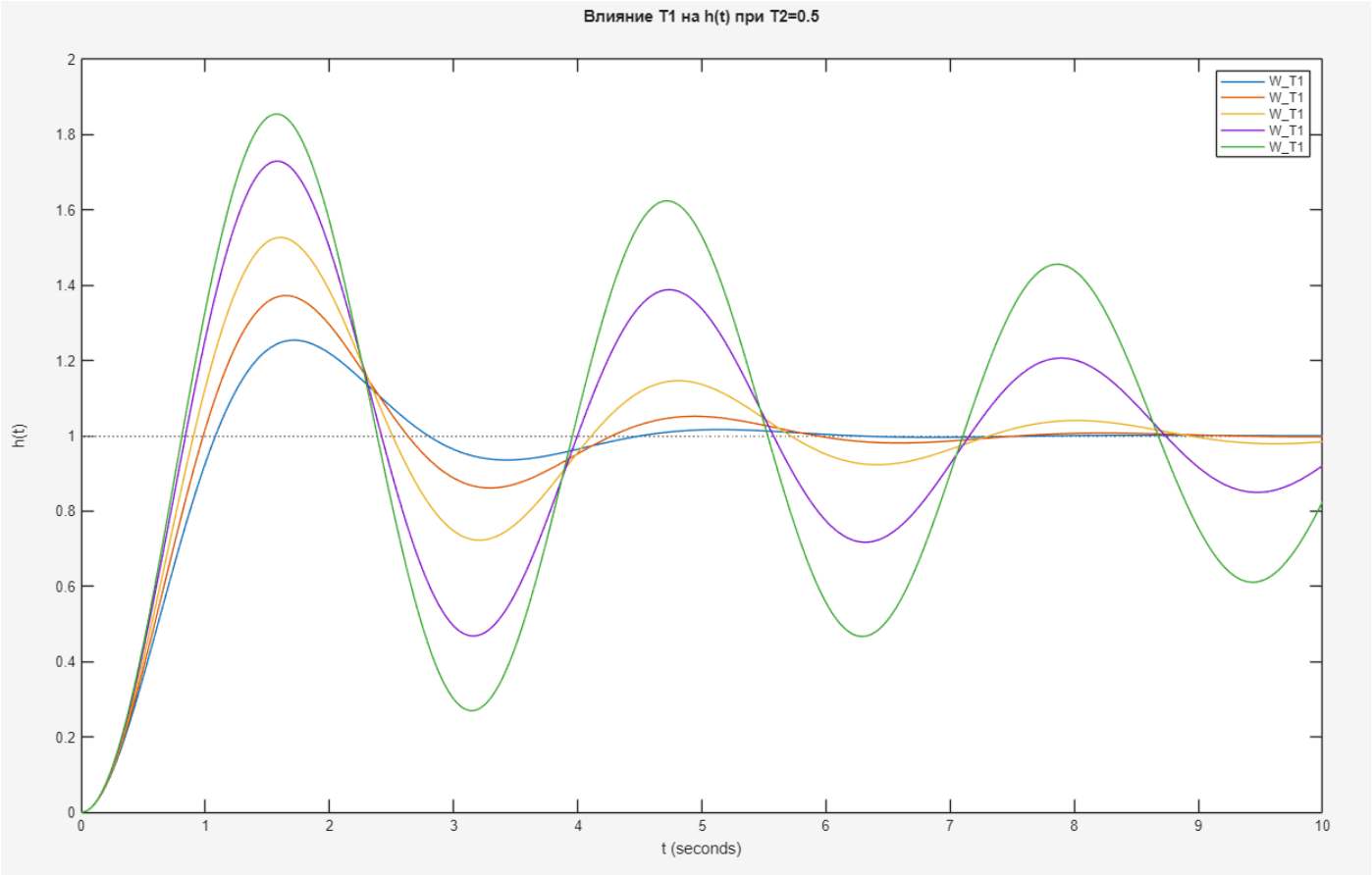


Рисунок 6 — Переходная функция колебательного звена при T2 = 0,5 с и различных T1

Таблица 3 — Влияние T1 на показатели качества (T2 = 0,5 с)

T1, с	ζ = T1/(2T2)	α, $с^{-1}$	ωd, рад/с	Период Td, с	σ, %	tп (5 %), с
0,4	0,40	0,80	1,833	3,43	25,4	3,8
0,3	0,30	0,60	1,908	3,29	37,2	5,1
0,2	0,20	0,40	1,960	3,21	52,7	6,9
0,1	0,10	0,20	1,990	3,16	72,9	14,5
0,05	0,05	0,10	1,997	3,15	85,4	29,9

При уменьшении T1 с постоянной T2 перерегулирование монотонно растёт с 25 % до 85 %, а время затухания увеличивается примерно с 3,8 до 30 с (в окне 0…10 с при T1 ≤ 0,1 колебания практически не успевают затухнуть). Период колебаний при этом меняется слабо и стремится к 2πT2 ≈ 3,14 с, так как собственная частота ω0 = 1/T2 определяется только T2. При T1 → 0 корни приближаются к мнимой оси, звено

вырождается в консервативное: колебания становятся незатухающими, σ → 100 %, время затухания → ∞.

3.8 Аналитические выводы

- Коэффициент K — масштаб ординат: в статических звеньях (№3, 4, 5, 6) он определяет установившееся значение h(∞) = K, в интегрирующих (№1, 8, 11) — скорость нарастания выхода (наклон h(t)), в консервативном (№7) — среднее значение и амплитуду колебаний, в дифференцирующих — амплитуду начального всплеска. Форму процесса и его длительность K не меняет.
- Постоянная времени T — мера инерционности: в апериодических и реальных дифференцирующем и инерционном интегрирующем звеньях определяет скорость спада/нарастания экспоненты (63 % за T, переходный процесс ≈ 3T…4T); в форсирующем и изодромном — вес производной составляющей KT.
- В звеньях 2-го порядка T2 задаёт собственную частоту ω0 = 1/T2 (масштаб времени), а отношение T1/(2T2) = ζ — степень демпфирования: при ζ ≥ 1 (T1 ≥ 2T2) процесс апериодический (№5), при 0 < ζ < 1 колебательный (№6), при T1 = 0 — незатухающий (консервативное звено №7, ω = 1/√T).
- Звенья с интегрированием (№1, 8, 11) не имеют установившегося значения на скачок, дифференцирующие (№2, 9, 10) реагируют только на изменение входа. Идеальные дифференцирующее и форсирующее звенья физически нереализуемы реальное дифференцирующее — их инерционная аппроксимация.
- Функция веса w(t) = dh/dt: максимум скорости переходной функции соответствует максимуму w(t), а площадь под w(t) равна h(t), что хорошо видно при сопоставлении рисунков 1 и 2.

5. Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. – 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. – 186 с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation: Control System Toolbox (tf, step, impulse), Symbolic Math Toolbox (laplace, ilaplace).
4. Код: https://github.com/AritoRR/spbspu-labs-2026-otu/tree/ananev.artem/L1